

人工智能数学基础-作业 6(总分:100)

2024 年 11 月 1 日

1 作业书写

请同学们使用[Overleaf](#)进行作业的书写, 有关 Overleaf 的使用教程可参考[Overleaf 指南:30 分钟 LaTeX 入门](#)

Overleaf 如何输入中文小贴士: 点击 menu 后将 compiler 设置为 XeLaTeX, 并将 documentclass 项目修改为 documentclass{ctexart}, 就可以使用中文输入了。

参考资料: [Latex 常用符号整理](#)

2 作业提交

完成作业之后保存为 PDF 文件, 将文件命名为“自己姓名-学号-人工智能数学基础 x”(x 为作业编号)。例: 张三-2024000274-人工智能数学基础 1

之后将文件发送至助教张硕邮箱并抄送至王老师邮箱

(邮件的标题为: 自己姓名-学号-人工智能数学基础 x(x 为作业编号))

刘岩助教邮箱: 912034741@qq.com

王老师邮箱: wang.zihe@ruc.edu.cn

作业提交的 Deadline 为 2024 年 11 月 8 日 24:00

3 作业内容

3.1 20 分

下面矩阵是否可以 Cholesky 分解, 如果可以请分解。

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 5 \\ 1 & 5 & 14 \end{bmatrix}$$

3.2 20 分

使用迭代 QR 分解的方式求解下面矩阵的特征值。

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

3.3 20 分

求奇异值分解:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

3.4 20 分

证明对于任意 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 矩阵 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 和 $\mathbf{A} \mathbf{A}^T$ 拥有相同的非零特征值。

3.5 20 分

(a) 求解下列方程组 (5 分)

$$4.5x_1 + 3.1x_2 = 19.249$$

$$1.6x_1 + 1.1x_2 = 6.843$$

(b) 求解下列方程组 (5 分)

$$4.5x_1 + 3.1x_2 = 19.249$$

$$1.6x_1 + 1.1x_2 = 6.84$$

(c) 请分析解变化大的原因 (10 分)